

## PHIẾU KẾT QUẢ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN

### THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên: Ngày sinh: CMT/CCCD:  
Số điện thoại: Tuổi thai: Số lượng thai:  
Địa chỉ:

### THÔNG TIN MẪU

Gói xét nghiệm: GeneT 23 Mã đại lý: Barcode:  
Bác sĩ chỉ định: Loại ống: Streck Hàm lượng cfDNA:  
Nơi gửi mẫu: Loại mẫu: Máu ngoại vi Ngày nhận mẫu:

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

#### I. Lệnh bội phổ biến

| Hội chứng  | Khoảng giá trị tham chiếu | Giá trị phân tích | Kết luận |
|------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Trisomy 21 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 18 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 13 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |

#### II. Lệnh bội NST giới tính

| Hội chứng         | Khoảng giá trị tham chiếu | Giá trị phân tích | Kết luận |
|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Turner (45, X)    | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Klinefelter (XXY) | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Jacobs (YYY)      | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy X (XXX)   | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |

**Kết luận:**

**Genetrust**

— A trusted partner in Genomics — Ngày tháng năm

KIỂM SOÁT KẾT QUẢ

GIÁM ĐỐC



#### LƯU Ý QUAN TRỌNG:

- NIPT là xét nghiệm sàng lọc và không dùng trong chẩn đoán.
- Kết quả "nguy cơ thấp" hay "không phát hiện bất thường" biểu thị thai nhi có nguy cơ thấp mang các bất thường di truyền được sàng lọc, không loại trừ bất thường đối với các bất thường ngoài phạm vi xét nghiệm.
- Kết quả "nguy cơ cao" hay "phát hiện bất thường" biểu thị thai nhi có nguy cơ cao mang bất thường được phát hiện, cần tham vấn bác sĩ di truyền và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán xâm lấn.
- Xét nghiệm được thực hiện bởi PXN bên ngoài.

**HỌ VÀ TÊN:**  
**III. Lịch bội NST khác**
**BARCODE:**

| Hội chứng  | Khoảng giá trị tham chiếu | Giá trị phân tích | Kết luận |
|------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Trisomy 1  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 2  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 3  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 4  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 5  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 6  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 7  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 8  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 9  | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 10 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 11 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 12 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 14 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 15 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 16 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 17 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 19 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 20 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |
| Trisomy 22 | $-3 < Z\text{-score} < 3$ |                   |          |

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- Jiang, F., et al., Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies. BMC Med Genomics, 2012. 5: p. 57.
- Chen, S., et al., A method for noninvasive detection of fetal large deletions/duplications by low coverage massively parallel sequencing. Prenatal Diagnosis, 2013. 33(6): p. 584-590.
- Chiu, R.W., et al., Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in maternal plasma. Proc Natl Acad Sci U S A, 2008. 105(51): p. 20458-63.
- Gregg, A.R., et al., Noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy, 2016 update: a position statement of the American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med, 2016. 18(10): p. 1056-65.
- Chiu, R.W., et al., Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study. BMJ, 2011. 342: p. c7401.
- Bianchi, D.W., et al., Genome-wide fetal aneuploidy detection by maternal plasma DNA sequencing. Obstetrics & Gynecology, 2012. 119(5): p. 890-901.
- Chen, M., et al., Validation of fetal DNA fraction estimation and its application in noninvasive prenatal testing for aneuploidy detection in multiple pregnancies. Prenatal Diagnosis, 2019. 39(13): p. 1273-1282.

## THÔNG TIN THAM KHẢO

### MÔ TẢ XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm được thực hiện bằng cách tách chiết cfDNA trong máu thai phụ, thực hiện giải trình tự toàn bộ hệ gen trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) và phân tích dữ liệu giải trình tự bằng phần mềm tin sinh đặc hiệu. Z-score là số đầu đọc chuẩn hóa của mỗi nhiễm sắc thể được đối chiếu với khoảng z-score của tập hợp các mẫu tham chiếu

### PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM

Bước 1: Tách chiết và khuếch đại cfDNA trong máu mẹ

Bước 2: Tiến hành giải trình tự gen bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)

Bước 3: Phân tích bằng phần mềm tin sinh đặc hiệu

### MỘT SỐ CHÚ Ý

- Xét nghiệm này không phù hợp với các trường hợp: đa thai từ 3 thai trở lên; thai IVF chuyển nhiều hơn 2 phôi; thai phụ được truyền máu, cấy ghép, ghép tạng và điều trị ghép tạng, tế bào gốc trong vòng 1 năm kể từ thời điểm thực hiện xét nghiệm, thai phụ mắc ung thư/đang điều trị ung thư
- Xét nghiệm không phát hiện được các bất thường cấu trúc NST bao gồm: thai nhi mang chuyển đoạn, đảo đoạn, UPD (Uniparental disomy), các bất thường ở vùng ở vùng đầu mút và tâm động NST
- Kết quả xét nghiệm phải được diễn giải bởi chuyên gia có trình độ chuyên môn, kết hợp với các thông tin lâm sàng và tiền sử gia đình của bệnh nhân

### TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Kết quả có tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả do đây là xét nghiệm sàng lọc
- Các gói xét nghiệm áp dụng cho thai đơn (trừ gói GENET TWINS)
- Các yếu tố có thể khiến cho kết quả xét nghiệm không chính xác bao gồm: nồng độ cfDNA thai nhi thấp, thể khảm ở người mẹ, thai nhi và/hoặc nhau thai, truyền máu, phẫu thuật cấy ghép, liệu pháp tế bào gốc, liệu pháp heparin và bất thường công thức nhiễm sắc thể (karyotype) của mẹ đẻ hoặc người mang thai hộ.
- Kết quả xét nghiệm chỉ áp dụng cho mẫu xét nghiệm này và phải luôn được diễn giải bởi nhân viên y tế được đào tạo, kết hợp với dữ liệu lâm sàng và tiền sử gia đình của bệnh nhân.

Bảng dữ liệu hiệu suất

| Hội chứng | Độ nhạy | Độ đặc hiệu |
|-----------|---------|-------------|
| T21       | >99.99% | 99.98%      |
| T18       | >99.99% | 99.90%      |
| T13       | >99.99% | 99.96%      |

## CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GeneT

GeneT Eco, GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, GeneT Plus, GeneT Twins

Công ty Cổ phần GeneTrust Việt Nam cung cấp các chương trình hỗ trợ khi thai phụ thực hiện xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT). Để đảm bảo các bạn hiểu rõ về chương trình hỗ trợ, xin vui lòng đọc kỹ và tư vấn thêm với bác sĩ (nếu cần). Với xét nghiệm Sàng lọc bất thường số lượng nhiễm sắc thể (**GeneT Eco, GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, GeneT Plus**)

- Dương tính: Nguy cơ cao bất thường NST (Z-score  $\geq 3$ ).
- Âm tính: Nguy cơ thấp mắc bất thường NST ( $-3 < \text{Z-score} < 3$ ).
- Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong máu mẹ quá thấp ( $< 3\%$ ) nên không thể đánh giá bất thường số lượng NST

### Với xét nghiệm Sàng lọc 20 bệnh di truyền lặn:

- Dương tính: Phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu được xét nghiệm.
- Âm tính: Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu được xét nghiệm

### CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ

| KẾT QUẢ                                   | LOẠI XÉT NGHIỆM                                               | CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRỊ GIÁ                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Kết quả là Dương tính (Z - score ≥ 3)  | GeneT Eco                                                     | Hỗ trợ tài chính chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện.                                                                                                                                                                                                           | Tối đa 1.500.000 đồng   |
|                                           |                                                               | Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GeneTrust để thực hiện                                                                                                                                                                                                                                           | Trị giá 4.500.000 đồng  |
|                                           | GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, GeneT Twins                       | Hỗ trợ tài chính chi phí thực hiện chọc ối/ sinh thiết gai nhau. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện.                                                                                                                                                                                                           | Tối đa 3.500.000 đồng   |
|                                           |                                                               | Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GeneTrust để thực hiện.                                                                                                                                                                                                                                          | Trị giá 4.500.000 đồng  |
|                                           | GeneT Plus                                                    | Hỗ trợ tài chính chi phí chọc ối/ sinh thiết gai nhau. Mức hỗ trợ sẽ được dựa trên hóa đơn thanh toán thực tế từ Bệnh viện                                                                                                                                                                                                                      | Tối đa 4.500.000 đồng   |
|                                           |                                                               | Kết quả Dương tính - thai có nguy cơ cao bị bất thường nhiễm sắc thể: Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV nếu mẫu dịch ối của thai phụ được gửi về GeneTrust để thực hiện.                                                                                                                                                                    | Trị giá 4.500.000 đồng  |
| 2. Kết quả là "Âm tính" ( -3< Z-score <3) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 2.1 Kết quả siêu âm bất thường            | GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, GeneT Plus, GeneT Twins           | Miễn phí xét nghiệm gen chẩn đoán CNV nếu thai phụ có kết quả GeneT "Âm tính" nhưng sau đó siêu âm có bất thường. Xét nghiệm gen chẩn đoán CNV trên được thực hiện dựa trên mẫu dịch ối/ gai nhau của thai phụ gửi đến GeneTrust để tìm nguyên nhân bất thường theo chỉ định của Bác sĩ chuyên môn.                                             | Tối đa 8.500.000 đồng   |
| 2.2 Xác định "Âm tính giả" trước sinh     | GeneT Eco, GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, Gene Plus, GeneT Twins | Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm GeneT là "Âm tính" với tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13 nhưng sau đó thai phụ làm chẩn đoán trước sinh trong quá trình mang thai (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray) tại 2 đơn vị độc lập, kết quả xâm lấn là "Dương tính" của một hoặc hai thai với các hội chứng nêu trên.               | Tối đa 30.000.000 đồng  |
| 2.3 Xác định "Âm tính giả" sau sinh:      | GeneT Eco                                                     | Hỗ trợ tài chính nếu kết quả xét nghiệm NIPT là "Âm tính" với tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13 nhưng sau đó bé sinh ra và xác định mắc một trong các hội chứng nêu trên và được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray) tại 2 đơn vị độc lập trong vòng 01 năm kể từ khi có kết quả NIPT. | Tối đa 100.000.000 đồng |
|                                           | GeneT 4, GeneT 7, GeneT 23, GeneT Plus, GeneT Twins           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tối đa 200.000.000 đồng |

### CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ÂM TÍNH GIẢ

- Không áp dụng cho trường hợp từ 3 thai trở lên/ đa thai tiểu biến.
- Không áp dụng cho thai/trẻ mắc trisomy 21, 18, 13 thể khảm hay bán phần, thể đa bội (3n).
- Không áp dụng cho đột biến mới được phân loại gây bệnh/ có khả năng gây bệnh theo Clinvar sau thời điểm thai phụ thực hiện xét nghiệm.
- Không có quan hệ huyết thống mẹ con giữa thai phụ và thai nhi.
- Không áp dụng cho các xét nghiệm/ siêu âm (trong khoảng thời gian từ ngày trả kết quả xét nghiệm NIPT GeneT đến khi sinh) có phát hiện hoặc nghi ngờ bất thường liên quan đến thai nhi/ thai phụ nhưng:
  - Thai phụ không liên hệ với GeneTrust để được tư vấn các bước chẩn đoán tiếp theo.
  - Thai phụ từ chối các chỉ định của bác sĩ thực hiện thủ thuật xâm lấn như chọc ối/ sinh thiết gai nhau để làm xét nghiệm chẩn đoán khẳng định bất thường.
  - Thai phụ được bác sĩ chỉ định thực hiện thủ thuật xâm lấn như chọc ối/ sinh thiết gai nhau để làm xét nghiệm chẩn đoán khẳng định bất thường nhưng không thực hiện.

## HỒ SƠ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận hỗ trợ tài chính. Yêu cầu toàn bộ giấy tờ sử dụng **bản chính hoặc bản sao y công chứng**.

| Trường hợp kết quả GeneT “Dương tính” hoặc “Neghi ngờ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trường hợp kết quả GeneT “Âm tính giả”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phát hiện Âm tính giả trước sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phát hiện Âm tính giả sau sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kết quả chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray), hóa đơn/phiếu thu thực tế chi phí thực hiện thủ thuật xâm lấn và/hoặc xét nghiệm chẩn đoán sau xâm lấn.</li> <li>Kết quả xét nghiệm GeneT NIPT</li> <li>Kết quả siêu âm thai gần nhất</li> <li>CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm.</li> <li>Số tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ.</li> <li>Thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kết quả chẩn đoán (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray, Sanger, NGS) của 2 đơn vị độc lập.</li> <li>Kết quả xét nghiệm GeneT NIPT</li> <li>Kết quả siêu âm hình thái thai từ tuần 18-22 và 30-32.</li> <li>CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm.</li> <li>Số tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kết quả xét nghiệm GeneT NIPT.</li> <li>Kết quả siêu âm hình thái thai từ tuần 18- 22 và 30-32.</li> <li>Kết quả chẩn đoán của con (Karyotype, QF-PCR, BOBS, FISH, CNV-seq, microarray, Sanger, NGS) của 2 đơn vị độc lập.</li> <li>CMND hoặc Thẻ căn cước của người làm xét nghiệm.</li> <li>Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.</li> <li>Kết quả xét nghiệm ADN của em bé và mẫu mẹ được lưu tại GeneTrust có quan hệ huyết thống mẹ con.</li> <li>Số tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ.</li> </ul> |

## ĐỂ GỬI HỒ SƠ LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GENETRUST VIỆT NAM:

Phòng Chăm sóc khách hàng GeneTrust, điện thoại: 0818.992.466.

## THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

- Nguyên tắc thẩm định: Bộ phận thẩm định tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và thẩm định trên nguyên tắc độc lập dựa trên chính sách hỗ trợ này và hồ sơ được nhận.
- Bộ phận thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xác minh các tài liệu, chứng từ để đảm bảo tuân thủ quy định luật hiện hành và chính sách này.
- Bộ phận thẩm định phê duyệt chi phí hỗ trợ dựa trên hồ sơ chứng từ đính kèm yêu cầu thanh toán. Trong mọi trường hợp, chi phí hỗ trợ cho từng yêu cầu hỗ trợ cụ thể không được vượt quá mức hỗ trợ đã được phê duyệt ở chính sách này. Thời gian thẩm định hồ sơ: trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày bộ phận thẩm định nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán.

## THANH TOÁN

Thời gian thanh toán được thực hiện trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hồ sơ được Bộ phận thẩm định phê duyệt.

## HIỆU LỰC ÁP DỤNG

Áp dụng kể từ ngày 02/06/2026 cho đến khi có thông báo mới.

**Genetrust**  
— A trusted partner in Genomics —